第一章　现代分析基础 II

1.1　试卷: 现代分析基础 II

原网页

25 春期末试卷 (章嘉雯)

一 (15 分) 设 G 为一个离散群。

(1) 叙述 $l^\infty(G)$ 上左不变平均与顺从性的定义。

(2) 叙述 F∅lner 条件与 Hulanicki–Reiter 条件。

(3) 证明 $\mathbb{F}_2$ 不是顺从群。

二 (20 分) 证明下面的群顺从：

(1) $G = \{$变换 $x \mapsto ax + b\,(x \in \mathbb{R}) : a, b \in \mathbb{R}, a > 0\}$；

(2) $G = \prod\limits_{n\in\mathbb{N}} G_n$，其中 G_n 均为有限群且 $\sup\limits_{n\in\mathbb{N}} \#G_n$ 有限，# 表示集合的势。

三 (15 分) 对于局部凸空间 X 来说，设 $K \subseteq X$ 为一个非空紧凸集，G 是一个局部紧群，作用在 K 上（$G \curvearrowright K$）。我们称 $G \curvearrowright K$ 是 separately continuous 的，若

① 对任意 $x \in K$，映射 $G \to K, g \mapsto gx$ 连续；

② 对任意 $g \in G$，映射 $K \to K, x \mapsto gx$ 连续。

我们称 $G \curvearrowright K$ 是仿射作用，若对任意 $g \in G, x, y \in K$，有

$$g(tx + (1-t)y) = tg(x) + (1-t)g(y), \quad \forall\, 0 \leqslant t \leqslant 1.$$

现在假设群 G 有如下性质：对于每个作用 $G \curvearrowright K$，其中 K 为局部凸空间的非空紧凸集，若这个作用是 separately continuous 的且是仿射作用，则存在 $x \in K$，使得 $gx = x$ 对任意 $g \in G$ 成立。证明：G 是顺从群。

四 (20 分) 设 G 是一个局部紧群，且**不是单模的**，μ_G 为 G 上的左 Haar 测度，Δ_G 为 G 的模函数。

(1) 证明：存在 $a \in G$ 使得 $\Delta_G(a^{-1}) \geqslant 2$。

(2) 证明：存在单位元 1_G 的一个对称开邻域 U 使得 $U^2 \subseteq \{x \in G : \frac{1}{2} < \Delta_G(x) < 2\}$。

(3) 对正整数 k，取单位元 1_G 的开邻域 $W_k \subseteq U$ 使 $\mu_G(W_k) \leqslant 2^{-k}$，其中 U 如 (2) 所述. 取一个单调递增的正整数数列 $\{n_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ 使得 $\mu_G(W_k) \geqslant 2^{-n_k+1}$。令 $W := \bigcup\limits_{n\in\mathbb{N}} a^{n_k} W_k$，其中 a 如 (1) 所述。证明：$\mu_G(W) \leqslant 1$，$\mu_G(W^{-1}) = +\infty$。

五 (15 分) 设群 $G = \left\{ \begin{bmatrix} x & y \\ 0 & 1 \end{bmatrix} : x, y \in \mathbb{R}, x \neq 0 \right\}$，赋以欧氏拓扑。计算 G 的左 Haar 测度、右 Haar 测度与模函数。

六 (15 分) (1) 叙述 Kazhdan's property (T)。

(2) 证明：有限群有 Kazhdan's property (T)。

24 春期末试卷 (章嘉雯)

一 (1) 叙述顺从性的定义。

(2) 叙述 F∅lner 条件与 Hulanicki–Reiter 条件。

(3) 证明 $\mathbb{F}_2$ 不是顺从群。

二 (1) $G \triangleq \{$双射 $\sigma\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$: 除了有限个点外，有 $\sigma(n) = n$ 恒成立$\}$ 顺从吗？

(2) Heisenberg 群 $H \triangleq \left\{ \begin{bmatrix} 1 & x & y \\ 0 & 1 & z \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} : x, y, z \in \mathbb{Z} \right\}$ 顺从吗？

三（阅读理解）对于局部凸空间 X 来说，设 $K \subseteq X$ 为一个非空紧凸集，G 是一个局部紧群，作用在 K 上（$G \curvearrowright K$）。我们称 $G \curvearrowright K$ 是 separately continuous 的，若

① 对任意 $x \in K$，映射 $G \to K, g \mapsto gx$ 连续；

② 对任意 $g \in G$，映射 $K \to K, x \mapsto gx$ 连续。

我们称 $G \curvearrowright K$ 是仿射作用，若对任意 $g \in G, x, y \in K$，有

$$g(tx + (1-t)y) = tg(x) + (1-t)g(y), \quad \forall 0 \leqslant t \leqslant 1.$$

现在假设群 G 有如下性质：对于每个作用 $G \curvearrowright K$，其中 K 为局部凸空间的非空紧凸集，若这个作用是 separately continuous 的且是仿射作用，则存在 $x \in K$，使得 $gx = x$ 对任意 $g \in G$ 成立。证明：G 是顺从群。

四 (1) 叙述局部紧群上的左 Haar 测度的定义。

(2) 证明：对于局部紧群 G 来说，G 是紧群当且仅当左 Haar 测度有限（$\mu(G) < \infty$）。

五 设群 $G = \left\{ \begin{bmatrix} x & y \\ 0 & x^{-1} \end{bmatrix} : x, y \in \mathbb{R}, x \neq 0 \right\}$，赋以欧氏拓扑。计算 G 的左 Haar 测度、右 Haar 测度与模函数。

六 (1) 叙述 a–T–menability 性质，举出有 a–T–menability 性质但不是顺从群的例子（无需证明）。

(2) 叙述 Kazhdan's property (T)。

(3) 证明：有限群有 Kazhdan's property (T)。

23 春期末试卷 (章嘉雯)

复旦大学数学科学学院

2022~2023 学年第二学期期末考试试卷
A 卷

课程名称：　现代分析基础 II　课程代码：

题号	第一题	第二题	第三题	第四题	第五题	第六题	第七题	总分/100
得分								

MATH130090

开课院系：数学科学学院　考试形式：开卷

姓 名：＿＿＿＿＿＿　学 号：＿＿＿＿＿＿　专业：＿＿＿＿＿＿

提示：请同学们秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为，学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

本张试卷，**每一题中的各小题**可能存在**逻辑关系，做后面的小题时可以直接应用前面小题的结论**。最终的卷面得分会折算成满分 100 分的得分。

一、 对于以下这些群，求其上的左、右 Haar 测度与模函数。

(a) $G = \left\{ \begin{pmatrix} x & y \\ 0 & 1 \end{pmatrix} : x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, y \in \mathbb{R} \right\}$.

(b) $G = GL(2, \mathbb{R})$.

二、 设 G 是一个**非**离散的局部紧群，λ 是左 Haar 测度。证明，存在 λ 不可测集。

三、 设 G 不是单模的。

(1) 证明，存在 $a \in G$，使得 $\Delta(a^{-1}) \geq 2$；

(2) 证明，存在 e 的一个对称邻域 U，使得 $U^2 \subset \{x \in G : \frac{1}{2} < \Delta(x) < 2\}$；

(3) 取一列 e 的邻域 $W_k \subset U$，$\lambda(W_k) \leq 2^{-k}$。必有一个递增的正整数列 $\{n_k\}$，满足 $2^{-n_{k+1}} \leq \lambda(W_k)$。记 $W = \bigcup_{k=1}^{\infty} a^{n_k} W_k$，证明，$\lambda(W) \leq 1, \lambda(W^{-1}) = +\infty$。

四、 证明下列群是顺从群：

(a) $G = \{\sigma : \mathbb{N} \to \mathbb{N} \mid \sigma \text{ 是双射, 且除有限个} n \text{ 外都成立} \sigma(n) = n\}$.

(b) Heisenberg 群 $H = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & x & y \\ 0 & 1 & z \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} : x, y, z \in \mathbb{R} \right\}$.

(c) $G = \prod_{i \in I} G_i$，其中每个 G_i 都是有限集且满足 $\sup_{i \in I} |G_i| < +\infty$.

五、 设 m 是 $\ell^\infty(\mathbb{Z})$ 上的一个不变平均 (invariant mean)。对于 $n \in \mathbb{N}$，按如下定义 $f_n \in \ell^1(\mathbb{Z})_{1,+}$:

$$f_n(k) = \begin{cases} \frac{1}{2n+1}, & \text{如果} |k| \leq n; \\ 0, & \text{如果} |k| > n. \end{cases}$$

(a) 假设存在 $(f_n)_n$ 的一个子列 $(f_{l(n)})_n$ 使其按照弱 *-拓扑收敛到 m。证明：再次选取子列后，我们可以假设 $l(n) \geq 3l(n-1)$ 对于 $n \geq 2$。

(b) 定义 $\mathbb{Z}$ 上的有界函数 g 满足 $g(k) = 1$ 如果 $|k| \leq l(1)$，且 $g(k) = (-1)^n$ 如果 $l(n) < |k| \leq l(n+1)$ 其中 $n \geq 1$。证明：数列 $(f_{l(n)}(g))_n$ 发散。

(c) 证明：$(f_n)_n$ 的任何子列按照弱 *-拓扑都不会收敛到 m。

六、

(a) 设 $f \in S(\mathbb{R})$，求

$$\int_{\mathbb{R}} x f(x)\overline{f'(x)}\,dx$$

的实部，并证明

$$\left(\int_{\mathbb{R}} x^2|f(x)|^2\,dx\right)\left(\int_{\mathbb{R}} t^2|\hat{f}(t)|^2\,dt\right) \geq \frac{1}{4}.$$

(b) 设 G 是一个有限交换群，其上的 Haar 测度就是归一化的计数测度 $\mu(\{x\}) = \frac{1}{|G|}$。对于 G 上的非零函数 f，证明

$$|\operatorname{supp}(f)| \cdot |\operatorname{supp}(\hat{f})| \geq |G|.$$

并确定等号成立的条件。

(c) 上面两个结论说明什么？

七、

(a) 设 $A : \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}^n$ 是一个线性变换，它在 $\bigwedge^k \mathbb{C}^n$ 上的延拓为 $\bigwedge^k(A)$。证明，

$$\det(1+A) = \sum_{k=0}^{n} \operatorname{Tr}\left(\bigwedge^k(A)\right).$$

(b) 以下设 H 是一个无限维可分复 Hilbert 空间，$T \in L^1(H)$ (假设它**不是**一个有限秩算子)。证明，$\bigwedge^k(T) \in L^1(\bigwedge^k(H))$，且

$$\left\|\bigwedge^k(T)\right\|_1 = \sum_{j_1<\cdots<j_k} \mu_{j_1}(T)\cdots\mu_{j_k}(T) \leq \frac{\|T\|_1^k}{k!}.$$

由此, 我们定义

$$\det(1+T) = \sum_{k=0}^{\infty} \operatorname{Tr}\left(\bigwedge^k(T)\right) \quad \text{(这是一个绝对收敛级数).}$$

(c) 证明,

$$|\det(1+T)| \leq \min\left(\det(1+|T|) = \prod_{k=1}^{\infty}(1+\mu_k(T)), \exp(\|T\|_1)\right),$$

$$|\det(1+T_1) - \det(1+T_2)| \leq \|T_1 - T_2\|_1 \exp(\|T_1\|_1 + \|T_2\|_1 + 1).$$

(d) 设 F 是 H 的一个有限维子空间，且 T 限制在 $F^\perp$ 上是 0，$T(F) \subset F$，则

$$\det(1+T) = \det_F(1+T|_F),$$

其中 $\det_F$ 是有限维空间上的行列式。由此证明

$$\det(1+T_1+T_2+T_1T_2) = \det(1+T_1)\det(1+T_2).$$

(e*) 证明：若 $1+T$ 可逆，则 $\det(1+T) \neq 0$;
若 $1+T$ 不可逆，则 -1 是一个特征值，且 $f(z) = \det(1+zT)$ 在 $z=1$ 处有一个 l 阶零点 (其中 l 是特征值 -1 的阶数).

(f) 对于任意 $\varepsilon > 0$，证明存在常数 C_ε，使得

$$|f(z)| \leq C_\varepsilon e^{\varepsilon|z|}.$$

(g) 函数 $f(z)$ 的零点和 T 的特征值是一一对应的。利用

$$\sum |\lambda_k(T)| \leq \sum \mu_k(T),$$

来说明

$$\sum \frac{1}{|z_n|} < +\infty.$$

从而我们可以利用复变中的一个命题（强 Hadamard 分解定理）得到

$$f(z) = f(0) \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z}{z_k}\right),$$

即

$$\det(1 + zT) = \prod_{k=1}^{\infty} (1 + z\lambda_k(T)).$$

(h) 由此证明 $\mathrm{Tr}(T) = \sum \lambda_k(T)$。

21 秋期末试卷 (姚一隽)

复旦大学数学科学学院

2021∼2022 学年第一学期期末考试试卷

A 卷

课程名称：现代分析基础 II　课程代码：MATH130090.01

开课院系：数学科学学院　考试形式：开卷

姓　名：＿＿＿＿　学　号：＿＿＿＿　专业：＿＿＿＿

提示：请同学们秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为，学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

本张试卷, 每一部分中的各题可能存在逻辑关系, 做后面的小题时可以直接应用前面小题的结论. 最终的卷面得分会折算成满分 100 分的得分.